



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física del Estado Sólido

FIS-3525

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	3	2	0	12	17
Semestre	48	32	0	192	272

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-3511, FIS-3514

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Melvin Arias, PhD., José Liriano, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física del Estado Sólido estudia la estructura y las propiedades físicas de los sólidos, desde los metales y los semiconductores hasta los materiales avanzados y la nanotecnología. Partiendo de la estructura cristalina y de su determinación mediante la difracción de rayos X, la asignatura desarrolla la teoría de bandas electrónicas, las vibraciones de la red y los fonones, y las propiedades térmicas, magnéticas y ópticas de la materia condensada, hasta llegar a fenómenos cuánticos avanzados como la superconductividad, el efecto Hall cuántico y el efecto túnel.

El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y el uso de simulaciones numéricas, cultivando las competencias analíticas y de modelado computacional necesarias para describir el comportamiento de los electrones y de las excitaciones colectivas en los sólidos.

La comprensión de los principios que gobiernan el comportamiento de los sólidos es la base de la tecnología actual: los circuitos integrados, los dispositivos fotónicos, los materiales superconductores y los nanomateriales dependen de ella. Por ello, esta asignatura es fundamental en la formación de los futuros físicos y científicos de materiales.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o áreas afines (preferiblemente Doctorado), con especialización en física de la materia condensada o ciencia de materiales y sólida formación en los métodos matemáticos aplicados a la física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, especialmente en cursos de física de materiales; participación en investigación en el área, con publicaciones científicas; destreza en el uso de herramientas computacionales y de simulación numérica; habilidades de comunicación científica, oral y escrita; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico e investigativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAE-1 Describir las redes cristalinas, la red recíproca y los defectos estructurales de los sólidos, aplicando la difracción de rayos X a la determinación de estructuras cristalinas.

RAE-2 Aplicar la teoría de bandas electrónicas para explicar la conductividad eléctrica de metales, semiconductores y aislantes.

RAE-3 Explicar el fenómeno de la superconductividad y evaluar sus aplicaciones tecnológicas, incluida la superconductividad de alta temperatura.

RAE-4 Calcular el calor específico y la conductividad térmica de los sólidos a partir del modelo de fonones.

RAE-5 Clasificar los tipos de magnetismo presentes en los sólidos y calcular propiedades magnéticas como la susceptibilidad y la magnetización.

RAE-6 Analizar la respuesta óptica de los sólidos y los fenómenos cuánticos avanzados (excitones, efecto Hall cuántico y efecto túnel) en función de su estructura electrónica.

RAE-7 Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar propiedades de los sólidos y evaluar aplicaciones de materiales avanzados y nanoestructurados.

CONTENIDO

Unidad 1: Estructura cristalina

Introducción a la estructura cristalina; redes cristalinas y celdas unitarias; estructuras cristalinas simples; red recíproca y difracción de rayos X; defectos en cristales; superficies e interfaces en sólidos; materiales amorfos y vidrios

Unidad 2: Propiedades electrónicas de los sólidos

Teoría de bandas electrónicas; conductividad eléctrica en sólidos; semiconductores y sus propiedades electrónicas; superconductividad y efectos cuánticos

Unidad 3: Propiedades térmicas de los sólidos

Vibraciones de la red: fonones; calor específico de los sólidos; conducción térmica en sólidos

Unidad 4: Propiedades magnéticas de los sólidos

Magnetismo en sólidos; ferromagnetismo y antiferromagnetismo; resonancia magnética nuclear (RMN) y electrónica de espín

Unidad 5: Propiedades ópticas de los sólidos

Óptica en sólidos; excitones y efectos ópticos en sólidos; fotoluminiscencia; absorción óptica no lineal

Unidad 6: Fenómenos cuánticos avanzados en sólidos

Efecto Hall cuántico; efecto túnel y sus aplicaciones en electrónica; espectroscopía de absorción de rayos X en sólidos

Unidad 7: Materiales avanzados y nanotecnología

Nanomateriales y nanotecnología; nanotubos de carbono y grafeno; dispositivos semiconductores; superconductividad de alta temperatura; materiales magnéticos y semiconductores avanzados; materiales para dispositivos fotónicos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Kittel, C., & McEuen, P. (2018). Introduction to solid state physics (9.^a ed. global). John Wiley & Sons.
Hofmann, P. (2022). Solid state physics: An introduction (3.^a ed.). John Wiley & Sons.

Complementarias

- Kittel, C. (2005). Introduction to solid state physics (8.^a ed.). John Wiley & Sons.
Patterson, J. D., & Bailey, B. C. (2007). Solid-state physics: Introduction to the theory. Springer.

Quinn, J. J., & Yi, K. S. (2009). Solid state physics: Principles and modern applications. Springer.
Burns, G. (2013). Solid state physics. Academic Press.